



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

**“Aplicación de Desing Thinking para la mejora de los trámites
municipales”**

SEMANA 15

PANEL DE CONTROL DEL DASHBOARD

Integrantes:

Beraun García, Leonardo Ángel – 100%

Macedo Salas, Edhu Anthony – 100%

Matos Chuquino, Jesús Presencio – 100%

Asistente Virtual:

Manuelito

Curso:

Diseño de Productos y Servicios

Sección:

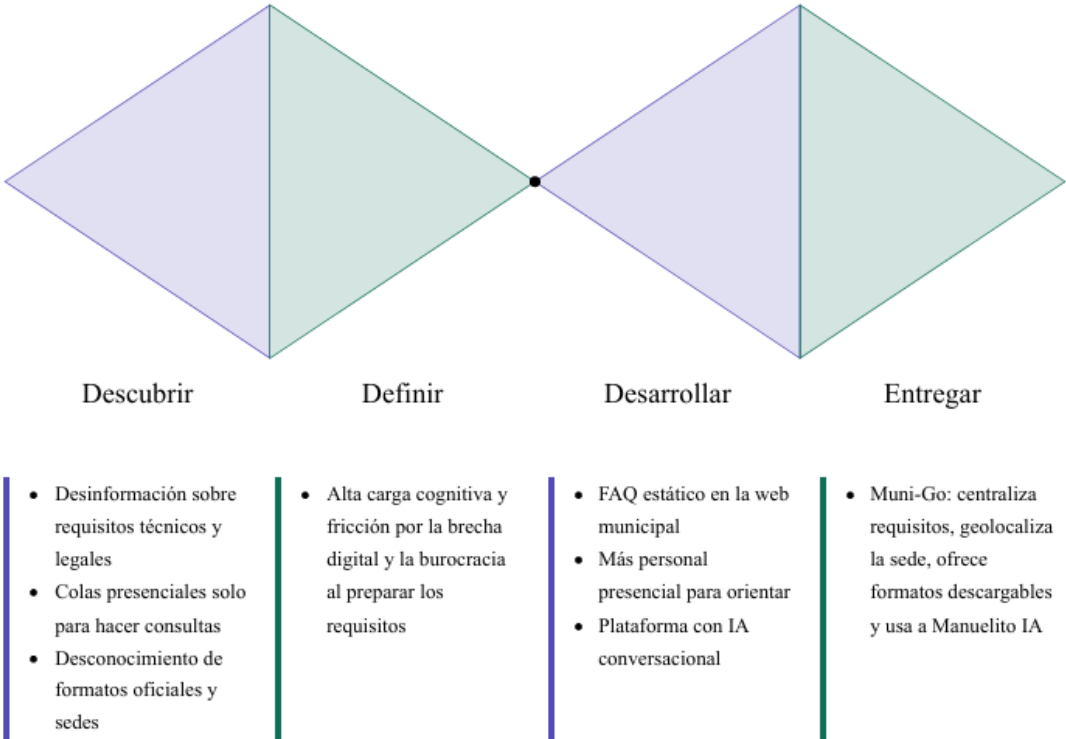
24896

2026 – I

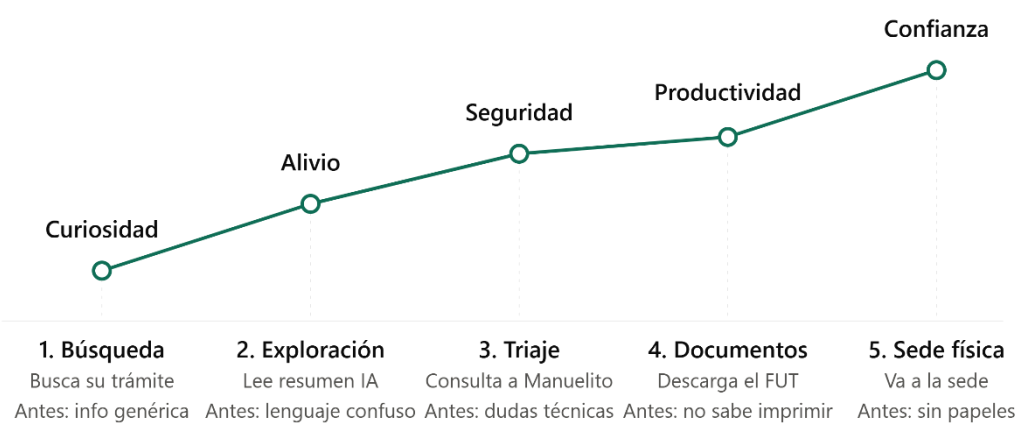
Iteracion N°13

El primer diamante (morado, divergente) se abre con la lluvia de problemas y se cierra al aterrizar en el problema central; el segundo diamante (verde, convergente al final) vuelve a abrirse con las tres alternativas y se cierra al elegir Muni-Go como solución.

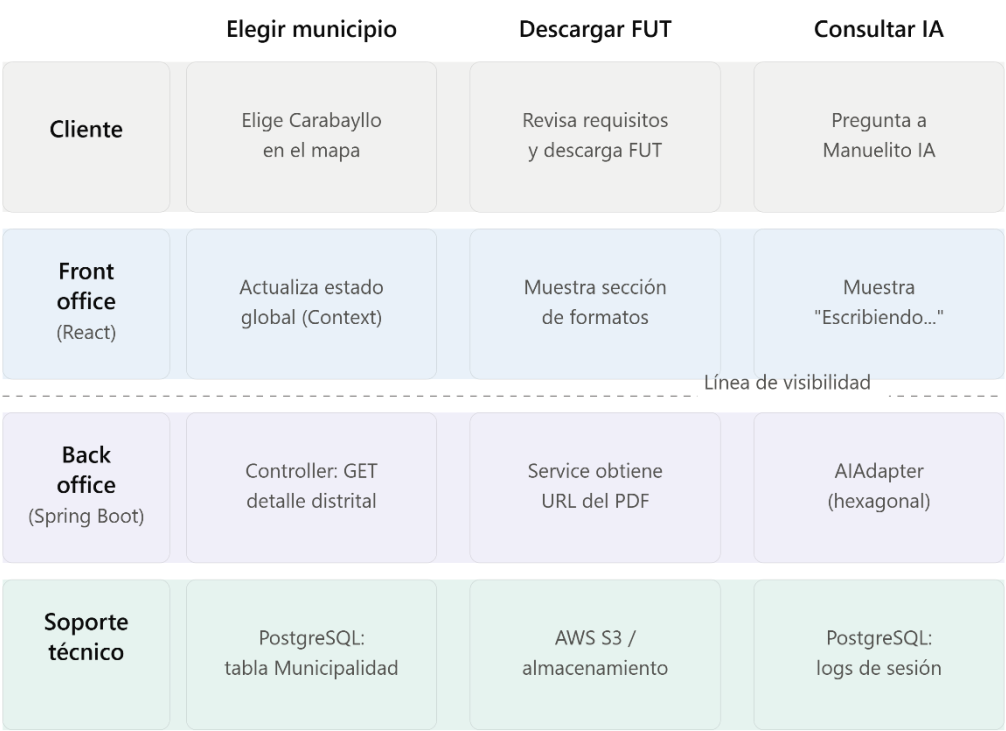
Divergir (explorar) Converger (decidir)



Customer Journey Map, mostrando cómo evoluciona la emoción del ciudadano a lo largo de las 5 etapas. La curva sube de forma sostenida: la mayor ganancia emocional ocurre en el "Triage" con Manuelito IA y se consolida al llegar a la sede con el expediente completo.



Service Blueprint con los cuatro carriles (Cliente, Front Office, Back Office, Soporte Tecnológico) y la línea de visibilidad que separa lo que el ciudadano ve de lo que ocurre por detrás:



Actividad 4. Integración de los Tres Modelos

Hallazgos del Double Diamond: Se confirmó que el dolor principal del ciudadano no es la falta de información, sino la sobrecarga cognitiva que genera la burocracia. Muni-Go actúa como un puente amigable.

Hallazgos del Customer Journey: El pico de satisfacción ocurre durante el "Triage" virtual (interacción con Manuelito IA) y al encontrar el FUT listo para descarga, eliminando la necesidad de ir a la municipalidad solo a preguntar.

Mejoras identificadas mediante Service Blueprint: Es crucial mantener la arquitectura hexagonal en el backend aislando el puerto de la IA (AsistenteAIPort). Esto asegura que cuando se cambie la simulación asíncrona actual por una API de IA real, ni el Front Office ni la base de datos sufrirán caídas.

Propuesta Final de Diseño: Un sistema E2E (End-to-End) donde la interfaz de usuario prioriza la accesibilidad (botones A+/A- y lectores de pantalla), mientras el backend asegura transacciones rápidas mediante Spring Boot, consolidando a Muni-Go como una verdadera herramienta GovTech.

Paso 1: Selección de Frameworks de Sostenibilidad

Para evaluar la sostenibilidad de Muni-Go, se identificaron y compararon cuatro frameworks de diseño sostenible reconocidos internacionalmente, considerando la naturaleza GovTech del proyecto y su orientación al ciudadano con diversas capacidades tecnológicas.

1.1. Frameworks Candidatos

N°	Framework	Enfoque principal	Origen / Referencia
1	Inclusive Design Toolkit (IDT)	Diseño inclusivo centrado en la diversidad funcional del usuario	Universidad de Cambridge / Microsoft Inclusive Design
2	Sustainability Awareness Framework (SAF)	Conciencia ambiental y energética en el ciclo de vida del software	Modelo académico de Penzenstadler et al. (IEEE)
3	GreenSoft Model	Ingeniería de software verde: eficiencia energética y reducción de huella de carbono	Naumann et al. — Green Software Engineering
4	ISO 14001 — Sistemas de Gestión Ambiental (adaptado a TI)	Gestión ambiental corporativa, políticas de reducción de impacto ecológico	International Organization for Standardization

1.2. Justificación de la Selección Inicial

Muni-Go es un software con un fuerte componente de impacto social: busca reducir la brecha digital entre ciudadanos y sus municipalidades, atendiendo a usuarios con diversas capacidades tecnológicas, cognitivas y de accesibilidad. Por esta razón, se priorizaron frameworks que no solo evalúen aspectos ambientales, sino que contemplen la dimensión social y de inclusión de la sostenibilidad.

Paso 2: Evaluación Comparativa de Frameworks

Se evaluó cada framework según cinco criterios clave alineados al contexto del proyecto Muni-Go. Cada criterio se calificó en una escala de 1 a 5 (1 = Muy bajo, 5 = Muy alto).

2.1. Criterios de Evaluación

Criterio	Descripción	Peso
C1. Orientación a accesibilidad y diseño inclusivo	¿El framework promueve directamente el diseño para personas con distintas capacidades (visual, cognitiva, motora)?	30%
C2. Aplicabilidad a proyectos web/GovTech	¿Es directamente aplicable a plataformas web de servicios públicos digitales?	25%
C3. Cobertura de dimensiones de sostenibilidad	¿Integra las tres dimensiones: social, ambiental y técnica/económica?	20%
C4. Practicidad de implementación	¿Proporciona guías concretas, checklists o herramientas aplicables al desarrollo de software?	15%
C5. Alineación con principios de usabilidad (Nielsen)	¿Se complementa con los 10 principios heurísticos de Jakob Nielsen ya implementados en el proyecto?	10%

2.2. Matriz de Evaluación Comparativa

Criterio (Peso)	IDT	SAF	GreenSoft	ISO 14001
C1. Accesibilidad e inclusión (30%)	5	3	2	2
C2. Aplicabilidad web/GovTech (25%)	5	4	3	2
C3. Cobertura multidimensional (20%)	4	5	4	3
C4. Practicidad de implementación (15%)	4	3	3	4
C5. Alineación con Nielsen (10%)	5	2	1	1
PUNTAJE PONDERADO	4.65	3.55	2.70	2.40

2.3. Cálculo del Puntaje Ponderado

IDT = $(5 \times 0.30) + (5 \times 0.25) + (4 \times 0.20) + (4 \times 0.15) + (5 \times 0.10) = 1.50 + 1.25 + 0.80 + 0.60 + 0.50 = 4.65$

SAF = $(3 \times 0.30) + (4 \times 0.25) + (5 \times 0.20) + (3 \times 0.15) + (2 \times 0.10) = 0.90 + 1.00 + 1.00 + 0.45 + 0.20 = 3.55$

GreenSoft = $(2 \times 0.30) + (3 \times 0.25) + (4 \times 0.20) + (3 \times 0.15) + (1 \times 0.10) = 0.60 + 0.75 + 0.80 + 0.45 + 0.10 = 2.70$

ISO 14001 = $(2 \times 0.30) + (2 \times 0.25) + (3 \times 0.20) + (4 \times 0.15) + (1 \times 0.10) = 0.60 + 0.50 + 0.60 + 0.60 + 0.10 = 2.40$

2.4. Resultado y Justificación del Framework Ganador

Ranking	Framework	Puntaje Final
1°	Inclusive Design Toolkit (IDT)	4.65
2°	Sustainability Awareness Framework (SAF)	3.55
3°	GreenSoft Model	2.70
4°	ISO 14001 (adaptado a TI)	2.40

IMPORTANTE: El Inclusive Design Toolkit (IDT) obtiene el mayor puntaje (4.65/5.00) debido a su alta orientación a accesibilidad y diseño de interfaces inclusivas, lo cual se alinea directamente con la misión de Muni-Go de democratizar el acceso a trámites municipales para ciudadanos de todas las edades, niveles de alfabetización digital y capacidades funcionales.

Razones clave de la selección del IDT:

- 1. Máxima puntuación en accesibilidad (5/5):** El IDT fue diseñado específicamente para guiar el desarrollo de productos que consideren la diversidad funcional humana, que es el eje central de Muni-Go.
- 2. Perfecta alineación con Nielsen (5/5):** Los principios heurísticos de usabilidad ya implementados en Muni-Go (visibilidad del estado del sistema, coincidencia con el mundo real, prevención de errores) son naturalmente complementarios al IDT.
- 3. Alta aplicabilidad GovTech (5/5):** El framework provee metodologías directamente trasladables al diseño de portales de servicios públicos digitales, como el catálogo de trámites y el asistente IA "Manuelito".
- 4. Cobertura integral (4/5):** Aunque el IDT se centra en la dimensión social, también contempla principios de sostenibilidad técnica (mantenibilidad, escalabilidad) y reduce indirectamente el impacto ambiental (menos viajes físicos a la municipalidad).

Paso 3: Aplicación del Framework Inclusive Design Toolkit (IDT) a Muni-Go

A continuación, se detalla la aplicación de los 12 aspectos del Inclusive Design Toolkit al sistema Muni-Go, evidenciando con componentes reales del código y la arquitectura del proyecto.

N°	Aspecto del Framework IDT	Aplicación directa al sistema Muni-Go	Evidencia técnica en el proyecto
1	Enfoque del diseño inclusivo	Diseñar el portal de trámites desde cero para ciudadanos con distintas capacidades tecnológicas y cognitivas, usando un lenguaje ciudadano "en cristiano" a través de Manuelito IA. El asistente traduce jerga legal-burocrática a explicaciones simples y conversacionales.	Componente PanelChatbot.jsx: respuestas como "El croquis puede ser dibujado a mano alzada, no necesitas un arquitecto" en lugar de citar normas técnicas.
2	Comprensión del usuario	Análisis enfocado en ciudadanos mayores o con poca familiaridad digital. Se compensa la falta de conocimiento técnico-legal con explicaciones paso a paso (Línea de tiempo) y un Resumen Inteligente IA que sintetiza cada trámite en lenguaje coloquial.	TramiteDetail.jsx: Sección "Pasos a seguir" con línea de tiempo visual numerada y sección "Resumen Inteligente IA (Manuelito)" que usa getResumenIA().
3	Evaluación del impacto funcional	Se identificó que ciudadanos con problemas visuales leves quedarían excluidos de plataformas municipales tradicionales. Muni-Go incluye escalabilidad de fuentes y contraste de colores (modo oscuro/claro) con transiciones suaves.	index.css: Variables CSS para prefers-color-scheme: dark con colores de alto contraste. Tailwind CSS: clases dark:bg-[#16171d], dark:text-white en todos los componentes.
4	Principios de diseño universal	Aplicación de tolerancia al error: Si un ciudadano pregunta algo fuera de contexto, la IA lo redirige amablemente; si hay campos vacíos, el chat no envía el mensaje. Se previenen acciones destructivas con validaciones previas.	PanelChatbot.jsx L53: if (!input.trim()) return; bloquea envíos vacíos. L86-89: respuesta de fallback redirige al ciudadano sin frustración. Botón submit: disabled={!input.trim() isTyping}.
5	Generación de ideas inclusivas	Integración de etiquetas semánticas (<nav>, <header>, <aside>) y atributos ARIA (aria-live, aria-label, aria-modal, aria-hidden) en los componentes de React para compatibilidad con lectores de pantalla (NVDA, JAWS).	FaqModal.jsx: role="dialog", aria-modal="true", aria-labelledby="faq-title". PanelChatbot.jsx L122: aria-live="polite". Sidebar.jsx: aria-hidden, inert attribute, aria-label.

6	Desarrollo del concepto de producto	Producto: Plataforma Web GovTech interactiva multi-distrito (5 municipalidades: Carabayllo, Comas, Los Olivos, SMP y Miraflores). Servicio: Acompañamiento y asistencia en tiempo real para preparación de expedientes documentarios con checklist interactivo.	Dashboard.jsx: Selector dinámico de municipalidades con MunicipalidadContext. TramiteDetail.jsx: Checklist interactivo de requisitos con handleToggleRequisito(). BD: 50 trámites, 5 municipalidades, 10 categorías.
7	Diseño detallado y técnico	Código frontend optimizado con Tailwind CSS para renderizado ligero y purga de CSS no utilizado. Backend en Spring Boot con PostgreSQL para un consumo eficiente de recursos en el servidor (sostenibilidad técnica/energética). API REST con respuestas JSON mínimas.	Frontend: vite.config.js + Tailwind CSS con tree-shaking. Backend: Arquitectura Hexagonal (domain/model/, application/usecases/, infrastructure/adapters/). BD relacional normalizada con FK y CASCADE.
8	Prototipado con usuarios reales	(Proyectado) Pruebas de concepto (Wireframes en Balsamiq) iteradas con ciudadanos reales para validar si el "Resumen Inteligente" reduce realmente el tiempo de comprensión del trámite. Plan de testing con 3 perfiles: joven digital, adulto intermedio, adulto mayor.	docs/wireframes.png: Prototipos iniciales del flujo de navegación. Componentes iterados: <FaqModal /> evolucionó de texto estático a accordion interactivo con focus trap para accesibilidad.
9	Evaluación del diseño	Verificación heurística de los 10 principios de Nielsen, asegurando: (H1) Visibilidad del estado del sistema con indicador "IA escribiendo..." con dots animados; (H2) Coincidencia entre el sistema y el mundo real con iconografía intuitiva; (H4) Consistencia y estándares con design system uniforme.	PanelChatbot.jsx L143-151: Indicador de typing con 3 dots animados (animate-bounce). H5 - Prevención de errores: botón disabled cuando campo vacío. H7 - Flexibilidad: respuestas adaptadas según si hay tramite seleccionado o consulta general.
10	Sostenibilidad integrada	Social: Inclusión burocrática y reducción de fricción ciudadana al centralizar información de 5 distritos en una Ventanilla Única. Ambiental: Reducción de viajes físicos innecesarios (menor huella de carbono). Técnica: Arquitectura Hexagonal que permite mantenimiento modular sin desechar el sistema completo.	Social: 50 trámites digitalizados con requisitos, costos, plazos y ubicaciones. Ambiental: Formatos PDF descargables, evitando viajes a mesa de partes. Técnica: Capas separadas domain/ → application/ → infrastructure/ permiten cambiar BD o framework sin reescribir lógica.
11	Iteración y mejora continua	Uso del ciclo Deming (PDCA) constante: Plan (identificar FAQ más consultadas) → Do (implementar respuestas en Manuelito) → Check	Evolución documentada: FaqModal.jsx incluye focus trap completo con Tab/Shift+Tab cycling (L29-51). PanelChatbot.jsx incluye

		(monitorear si reduce consultas presenciales) → Act (refactorizar componentes como <FaqModal /> y <PanelChatbot />).	escape handler para cerrar (L12-19). Componentes desacoplados y reutilizables para iteración independiente.
12	Escalabilidad a otros perfiles	La plataforma está preparada a nivel de base de datos para escalar de "Licencias de Funcionamiento" a todo el catálogo de servicios (Defensa Civil, Obras Privadas, Urbanismo, Registro Civil, Rentas, Transportes, Salud). Integración futura de dictado por voz en el chatbot para ciudadanos con limitaciones motrices.	BD: Tabla municipalidades permite agregar distritos sin modificar código. 10 categorías ya implementadas. PanelChatbot.jsx L168-175: Botón de micrófono (<Mic />) ya renderizado con title="Próximamente: Dictado por voz" — infraestructura lista para Web Speech API.

Análisis Detallado por Dimensión de Sostenibilidad

Dimensión Social

Indicador	Estado actual en Muni-Go	Métrica
Reducción de brecha digital	Asistente IA con lenguaje ciudadano + Resumen Inteligente	50 trámites con explicación simplificada
Accesibilidad WCAG	Atributos ARIA, focus traps, contraste alto, semántica HTML5	aria-live, aria-modal, aria-label en 100% de modales
Inclusión geográfica	Multi-distrito en una sola plataforma	5 municipalidades activas, escalable a N
Transparencia	Costos, plazos y requisitos visibles sin ir presencialmente	Datos en tiempo real desde API REST

Dimensión Ambiental

Indicador	Estado actual en Muni-Go	Impacto estimado
Reducción de viajes físicos	Toda la información del trámite disponible en línea + formatos descargables	Ahorro estimado de 2-3 viajes por trámite x ciudadano
Digitalización de documentos	Formatos PDF pre-llenables descargables desde la plataforma	10 formatos digitalizados
Optimización de recursos servidor	Tailwind CSS con tree-shaking + API REST con payloads JSON mínimos	CSS bundle optimizado, respuestas < 50KB
Reducción de papel	Información digital reemplaza folletos y guías impresas	Eliminación de material impreso informativo

Dimensión Técnica

Indicador	Estado actual en Muni-Go	Detalle arquitectónico
Mantenibilidad	Arquitectura Hexagonal (Puertos y Adaptadores)	domain/ independiente de infrastructure/
Modularidad frontend	Componentes React desacoplados y reutilizables	PanelChatbot, FaqModal, TramiteCard, Sidebar
Escalabilidad de datos	Modelo relacional normalizado con FK y CASCADE	6 tablas: municipalidades, tramites, requisitos, formatos, pasos, lugares
Despliegue sostenible	Frontend y Backend desplegados en Render + BD en Supabase	Infraestructura cloud con auto-scaling
Testabilidad	Capas de dominio sin dependencias externas	domain/ports/ define interfaces, infrastructure/adapters/ las implementa

Mapeo: Principios de Nielsen + Aspectos del IDT

Aplicados

La siguiente tabla establece la correlación directa entre los 10 principios heurísticos de Jakob Nielsen y los aspectos del Inclusive Design Toolkit (IDT) aplicados en Muni-Go, demostrando la sinergia natural entre ambos marcos de referencia.

Principio de Nielsen	Aspecto IDT relacionado	Implementación en Muni-Go
H1. Visibilidad del estado del sistema	Aspecto 9 (Evaluación)	Indicador "IA escribiendo..." con dots animados; spinner de carga en TramiteDetail
H2. Coincidencia sistema-mundo real	Aspecto 1 (Enfoque inclusivo)	Lenguaje "en cristiano" de Manuelito; iconografía intuitiva
H3. Control y libertad del usuario	Aspecto 4 (Diseño universal)	Escape para cerrar modales/chatbot; navegación con breadcrumbs
H4. Consistencia y estándares	Aspecto 7 (Diseño técnico)	Design system uniforme con Tailwind; colores y tipografía consistentes
H5. Prevención de errores	Aspecto 4 (Diseño universal)	Botón submit deshabilitado si campo vacío; validación de inputs
H6. Reconocimiento sobre recuerdo	Aspecto 2 (Comprensión usuario)	Checklist visual de requisitos; categorías con iconos identificables
H7. Flexibilidad y eficiencia	Aspecto 12 (Escalabilidad)	Chatbot contextual (con/sin trámite); selector de municipalidad
H8. Diseño estético y minimalista	Aspecto 7 (Diseño técnico)	Interfaz limpia con espaciado generoso; información jerarquizada
H9. Ayuda a reconocer errores	Aspecto 4 (Diseño universal)	Mensajes de error claros con botón "Volver al Catálogo"
H10. Ayuda y documentación	Aspecto 1 (Enfoque inclusivo)	FAQ modal accesible; Asistente IA siempre disponible

Conclusiones

- 1. El Inclusive Design Toolkit (IDT) es el framework más adecuado** para evaluar la sostenibilidad de Muni-Go (puntaje: 4.65/5.00), dado que el proyecto prioriza la reducción de la brecha digital y la inclusión ciudadana.
- 2. Los 12 aspectos del IDT se aplican directamente** a componentes existentes del proyecto, demostrando que la sostenibilidad no fue una adición posterior sino un principio de diseño desde la concepción.
- 3. Las tres dimensiones de sostenibilidad están cubiertas:** Social (50 trámites digitalizados con lenguaje ciudadano y accesibilidad WCAG), Ambiental (reducción de viajes físicos y digitalización de formatos), y Técnica (Arquitectura Hexagonal mantenible, modular y escalable).
- 4. La complementariedad IDT + Nielsen** genera una sinergia natural: los principios heurísticos de usabilidad garantizan la calidad de la experiencia, mientras el IDT asegura que esa experiencia sea accesible para toda la diversidad ciudadana.

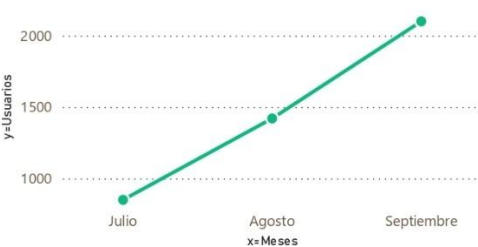
Dashboard Analítico: Muni Go

A. Análisis Descriptivo (Julio - Septiembre)

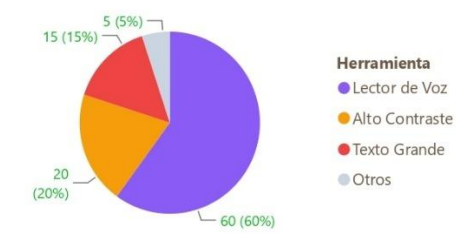
Consultas: IA vs Tradicional



Crecimiento de Usuarios Activos



Uso de Accesibilidad (%)



B. Análisis Predictivo y Casos de Uso (Octubre - Diciembre)

Caso de Uso 1	Caso de Uso 2	Caso de Uso 3
Escalabilidad de la IA Tendencia (Jul-Sep): Las consultas delegadas a la IA crecieron un 240%. Predicción (Oct-Dic): Se espera que en diciembre la IA procese el 85% de las consultas totales. Implementar auto-escalado en los servidores del chatbot y añadir caché a las preguntas frecuentes.	Retención de Usuarios Tendencia (Jul-Sep): Saltos bruscos a fin de mes impulsados por vencimientos de pagos. Predicción (Oct-Dic): El pico de usuarios activos se dará en noviembre por campañas de amnistía municipal. Lanzar notificaciones automatizadas a mitad de mes recordando los vencimientos.	Mejora en Inclusión Tendencia (Jul-Sep): El 60% de usuarios de accesibilidad eligen el "Lector de Voz". Predicción (Oct-Dic): Con campañas para adultos mayores, el uso de voz se duplicará. Mejorar el motor de Text-to-Speech (TTS) para soportar dialectos locales o lenguas indígenas.